



JCV/

Guía 02 - Ecuaciones cuadráticas e inecuaciones

1. Ecuaciones cuadráticas

1.1 Resuelva las ecuación por medio de factorización

a) $x^2 - x - 12 = 0$

c) $3x^2 + 5x = 2$

e) $2y^2 + 7y + 3 = 0$

b) $4x^2 - 4x - 15 = 0$

d) $x^2 + 8x + 12 = 0$

f) $6x(x - 1) = 21 - x$

1.2 Encuentre todas las soluciones reales de la ecuación cuadrática.

a) $2y^2 - y - \frac{1}{2} = 0$

e) $-2x^2 - 6x - 1 = 0$

i) $\sqrt{2x+1} + 1 = x$

b) $\sqrt{6x^2 + 2x} - \sqrt{\frac{3}{2}} = 0$

f) $2x^2 + 8x + 1 = 0$

j) $x^{4/3} - 5x^{2/3} + 6 = 0$

c) $\theta^2 - \frac{3}{2}\theta + \frac{9}{16} = 0$

g) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2} = \frac{5}{4}$

k) $\sqrt{\sqrt{x-5} + x} = 5$

d) $3x^2 - 6x - 1 = 0$

h) $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x^2} = 0$

l) $\sqrt{x} - 3\sqrt[4]{x} - 4 = 0$

1.3 Resuelva la ecuación completando el cuadrado

a) $x^2 + 2x - 5 = 0$

c) $x^2 - 4x + 2 = 0$

e) $3x^2 - 6x - 1 = 0$

b) $4x^2 - x = 0$

d) $x^2 = \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$

f) $-2x^2 + 6x + 3 = 0$

1.4 Utilice el discriminante para determinar tipo de solución de la ecuación. No resuelva la ecuación.

a) $x^2 - 6x + 1 = 0$

c) $4x^2 + 5x + 13/8 = 0$

b) $x^2 + 2.20x + 1.21 = 0$

d) $x^2 + 2x - s = 0$

2. Inecuaciones

2.1 Resuelva la desigualdad lineal. Expresé la solución usando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

a) $2x - 5 > 3$

d) $2(7x - 3) \leq 12x + 16$

h) $\frac{1}{6} < \frac{2x - 13}{12} \leq \frac{2}{3}$

b) $3x + 11 \leq 6x + 8$

e) $5 \leq 3x - 4 \leq 14$

i) $-\frac{1}{2} < \frac{4 - 3x}{5} \leq \frac{1}{4}$

c) $\frac{1}{3} + 2 < \frac{1}{6}x - 1$

f) $1 < 3x + 4 \leq 16$

g) $-3 \leq 3x + 7 \leq \frac{1}{2}$

2.2 Resuelva la desigualdad no lineal. Expresé la solución usando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

$$a) (x+2)(x-3) < 0$$

$$d) x^3 - 4x > 0$$

$$f) \frac{x+2}{x+3} < \frac{x-1}{x-2}$$

$$b) 3x^2 - 3x < 2x^2 + 4$$

$$e) \frac{2x+6}{x-2} < 0$$

$$g) \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} \leq 0$$

$$c) -2x^2 \leq 4$$

2.3 Resuelva la desigualdad con valor absoluto. Expresé la solución usando la notación de intervalos y grafique el conjunto solución.

$$a) |x-5| \leq 3$$

$$c) \frac{1}{2}|x| \geq 1$$

$$e) \left| \frac{x+1}{2} \right| \geq 4$$

$$b) \left| \frac{x-2}{3} \right| < 2$$

$$d) |5x-2| < 6$$

$$f) 7|x+2| + 5 > 4$$

3. Aplicaciones de inecuaciones

3.1 **Escalas de temperatura.** Aplique la relación entre C y F dada en clases para determinar el intervalo en la escala Fahrenheit que corresponde al intervalo de temperatura $20 \leq C \leq 30$.

3.2 **Costo de la renta de un automóvil.** Una compañía que renta vehículos ofrece dos planes para rentar un automóvil.

Plan A: 30 dólares por día y 10 centavos por milla

Plan B: 50 dólares por día y gratis millas recorridas ilimitadas

¿Para qué valor de millas el plan B le hará ahorrar dinero?

3.3 **Costos de manejo de un automóvil.** Se estima que el costo anual de manejar un cierto automóvil nuevo se obtiene mediante la fórmula

$$C = 0.35m + 2200$$

donde m representa la cantidad de millas recorridas al año y C es el costo en dólares. Jane compró uno de esos vehículos y decide apartar para el año próximo entre 6400 y 7100 dólares para los costos de manejo. ¿Cuál es el intervalo correspondiente de millas que puede recorrer con su nuevo automóvil?

3.4 **Gravedad.** La fuerza gravitacional F que ejerce la Tierra sobre un objeto cuya masa es de 100 kg se determina mediante la ecuación

$$F = \frac{4000000}{d^2}$$

donde d es la distancia en km del objeto desde el centro de la Tierra y la fuerza F se mide en newtons (N). ¿Para qué distancias la fuerza que ejerce la Tierra sobre este objeto estará entre 0.0004 N y 0.01 N ?

3.5 **Temperatura del aire.** A medida que el aire seco asciende, se expande, y al hacerlo se enfría a un ritmo de alrededor de 1°C por cada 100 metros que sube, hasta casi los 12 km.

- Si la temperatura del suelo es de 20°C , plantee una fórmula para la temperatura a una altura h .
- ¿Que temperaturas se pueden esperar si un aeroplano despegue y alcanza una altura máxima de 5 km ?

3.6 **Espesor de un material laminado.** Una compañía fabrica laminados industriales (hojas delgadas con una base de nailon) de 0.020 pulg. de espesor, con una tolerancia de 0.003 pulg.

- Determine una desigualdad que contenga valores absolutos y que describa el intervalo de espesores posibles para el material laminado.
- Resuelva la desigualdad que encontró en el inciso a).

Respuestas

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | <ol style="list-style-type: none"> $x = -3, x = 4$ $x = -3/2, x = 5/2$ $x = -2, x = 1/3$ $x = -6, x = -2$ $y = -3, y = -1/2$ $x = -3/2, x = 7/3$ | <ol style="list-style-type: none"> Dos soluciones reales iguales Dos soluciones complejas diferentes Si $s > -1$ dos soluciones reales diferentes.
Si $s = -1$ dos soluciones reales iguales. Si $s < -1$ dos soluciones complejas diferentes. |
| 1.2 | <ol style="list-style-type: none"> $y = 1/4 - \sqrt{5}/4, y = 1/4 + \sqrt{5}/4$ $x = -\sqrt{3/2}, x = 1/\sqrt{6}$ $\theta = 3/4$ $x = 1 - 2/\sqrt{3}, x = 1 + 2/\sqrt{3}$ $x = -3/2 - \sqrt{7/2}, x = \sqrt{7/2} - 3/2$ $x = -2 - \sqrt{7/2}, x = \sqrt{7/2} - 2$ $x = -7/5, x = 2$ $x = -1 - \sqrt{3}, x = \sqrt{3} - 1$ $x = 4$ $x = 2\sqrt{2}, x = 3\sqrt{3}$ $x = 21$ $x = 256$ | <ol style="list-style-type: none"> $(4, \infty)$ $[1, \infty)$ $(20, \infty)$ $(-\infty, 11]$ $[3, 6]$ $(-\infty, 4)$ $[-10/3, -13/6]$ $(15/2, 21/2]$ $[11/12, 13/6]$ |
| 1.3 | <ol style="list-style-type: none"> $x = -1 - \sqrt{6}, x = \sqrt{6} - 1$ $x = 0, x = 1/4$ $x = 2 - \sqrt{2}, x = 2 + \sqrt{2}$ $x = 1/4, x = 1/2$ $x = 1 - 2/\sqrt{2}, x = 1 + 2/\sqrt{2}$ $x = 3/2 - \sqrt{15}/2, x = 3/2 + \sqrt{15}/2$ | <ol style="list-style-type: none"> $(-2, 3)$ $(-1, 4)$ $\mathbb{R}$ $(-2, 0) \cup (2, \infty)$ $(-3, 2)$ $(-3, -1/2) \cup (2, \infty)$ $(-\infty, -2) \cup [-3/2, -1)$ |
| 1.4 | <ol style="list-style-type: none"> Dos soluciones reales diferentes | <ol style="list-style-type: none"> $[2, 8]$ $(-4, 8)$ $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$ $(-4/5, 8/5)$ $(-\infty, -9] \cup [7, \infty)$ |

$$f) (-\infty, -2) \cup (-2, \infty)$$

$$3.1 \quad 68 \leq F \leq 86$$

$$3.2 \quad \text{Más de 200 millas}$$

$$3.3 \quad \text{Entre 12000 y 14000 millas}$$

$$3.4 \quad \text{Distancias entre 20000 y 100000 km}$$

$$3.5 \quad a) \quad T = 20 - \frac{T}{100}$$

$$b) \quad \text{Desde } 20^\circ \text{ C pasa a } -30^\circ \text{ C}$$

$$3.6 \quad a) \quad |x - 0.020| \leq 0.003$$

$$b) \quad 0.017 \leq x \leq 0.023$$
